ویژه نامه

شباهنگ

نشریه‌ی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شماره‌ی هجدهم، تیر ماه ۱۴۰۱

کشف اولین سیاهچاله‌ی تنها در کهکشان راه شیری

مصاحبه با دکتر سهراب راهوار

https://www.zedge.net/wallpaper/31d26e0b-266e45-ed611-9245-a83179bcd

شباهنگ

با حمایت و پشتیبانی دبیرخانه‌ی نشریات دانشگاه صنعتی شریف

صاحب امتیاز: **انجمن علمی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف**
مدیر مسئول: **دکتر شانت باغرام**
سردبیر: **درسا نجفی‌پناه**
صفحه‌آرا: **فرشته دشتکی**
ویراستاران: **سپیده حسینی، درسا نجفی‌پناه**
مصاحبه‌گر: **فاطمه خرابات**/ دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه خواجه نصیر
نویسنده: **فاطمه خرابات**/ دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه خواجه نصیر
با سپاس از: **دکتر سهراب راهوار**/ استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، **دکتر الهه خالوئی**/ محقق پسادکتری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

سرمقاله

پیشرفت آرام و دوست داشتنی

خبرکشف سیاهچاله‌ی تنها در کهکشان راه شیری توسط استاد سهراب راهوار و همکارانش ما را به وجد آورد. البته از این دست خبرها از طرف راهوار و همکارانش در این روزها کم و بیش با بسامد بیشتری شنیده می‌شود. خبرهای خوشحال کننده که نوید آن را می دهد که جامعه نجوم و کیهان‌شناسی آرام و آرام جایگاهی پیدا می‌کند.

البته این پیشرفت آرام و دوست داشتنی نتیجه‌ی تلاش مستمر و طولانی مدت است. همان‌طور که در مصاحبه‌ی این شماره خواهید خواند از مرتبه بیش از چهارده سال همکاری مستمر بین المللی این نتیجه حاصل شده است. سهراب راهوار یکی از بهترین الگوها برای نسل جوان هستند که چگونه کار طولانی مدت همراه با علاقه‌ی فراوان، همکاری بین المللی و حرفه‌ای، نتیجه به همراه خواهد داشت.

ضمن تبریک این موفقیت، امیدوارم که این پیشرفت آرام و دوست داشتنی مستمر باشد.

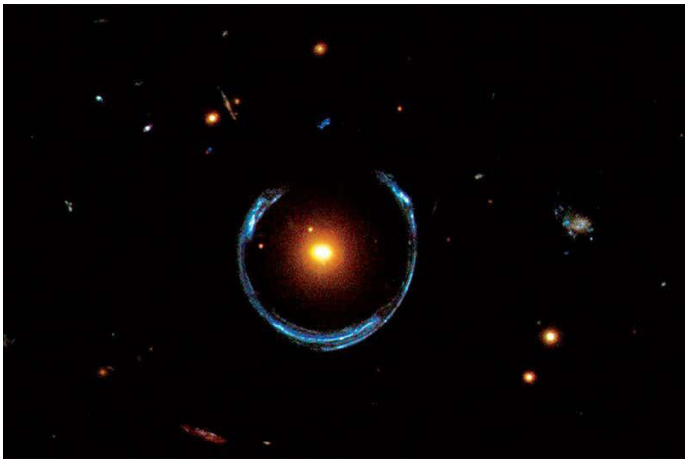
شانت باغرام

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

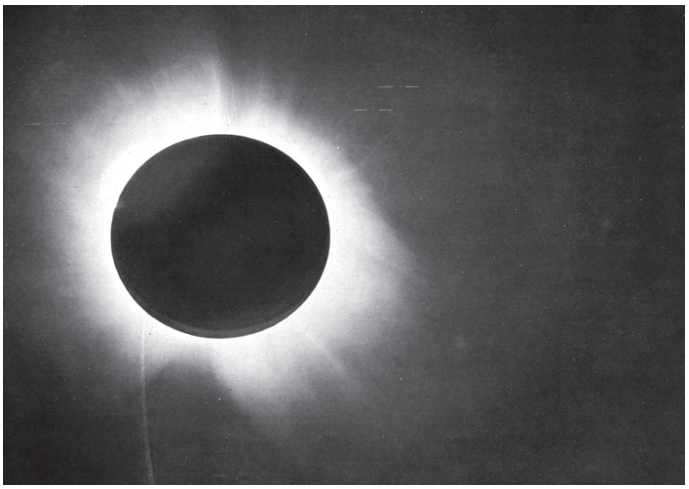
کشف اولین سیاهچاله‌ی تنها در کهکشان راه شیری

۱. همگرایی گرانشی چیست و چگونه بوجود می‌آید؟

همگرایی گرانشی یکی از نتایج نسبیت عام است که موضوع آن خم شدن نور حین گذر از کنار یک جسم است. این جسم می‌تواند خورشید، زمین یا هر جرم دیگری مانند سیاهچاله باشد؛ وقتی که نور از کنار آن جسم رد شود، این نور خم خواهد شد. این موضوع مانند خم شدن نور حین عبور از کنار یک عدسی است، برای همین به آن عدسی گرانشی می‌گوییم.



حلقه‌ی اینشتین عبارت است از تغییر شکل نور رسیده از یک منبع (مثل کهکشان یا ستاره) به یک حلقه، که از همگرایی گرانشی نور منبع توسط یک جرم بسیار بزرگ (مانند یک کهکشان دیگر یا سیاهچاله) ناشی می‌شود. این پدیده وقتی روی می‌دهد که منبع، عدسی گرانشی و ناظر، هر سه در یک خط قرار بگیرند. نخستین حلقه‌ی اینشتین کامل با همکاری اخترشناسان دانشگاه منچستر و تلسکوپ فضایی هابل ناسا در سال ۱۹۹۸ کشف شد که بی۱۹۳۸+۶۶۶ نام نهاده شد.

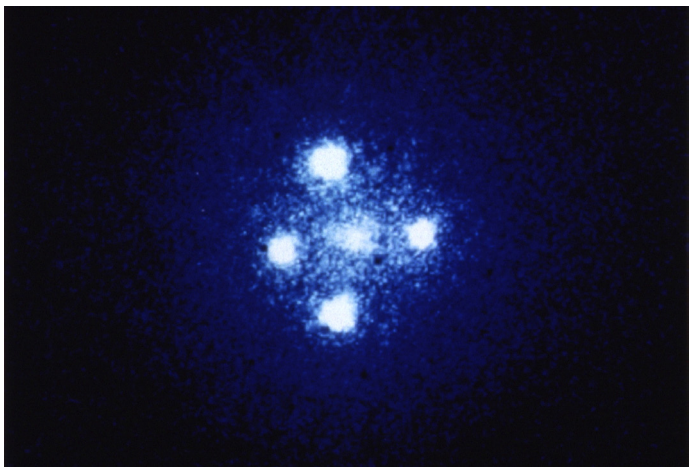


(تصویری از خورشیدگرفتگی سال ۱۹۱۹؛ عکس از فرانک دایسون، آرتور ادینگتون و دیویدسون؛ تاییدی بر نسبیت عام)



دکتر سهراب راهوار

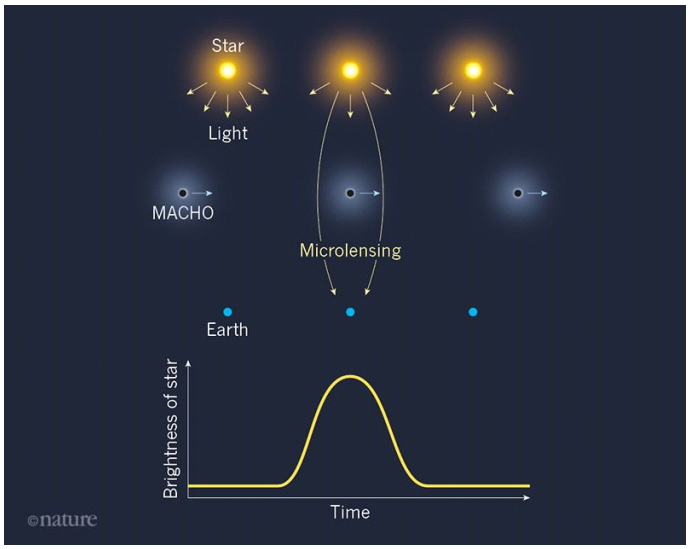
عدسی گرانشی در سال ۱۹۱۹ توسط ادینگتون رصد شد که تاییدی بر نسبیت عام بود. همگرایی گرانشی در مقیاس‌های کیهانی برای پیدا کردن جرم کهکشان‌ها، جرم خوشه‌های کهکشانی و به طور کلی جرم بخش تاریک عالم استفاده می‌شود و این را می‌توان از طریق اعوجاج کهکشان‌های پس‌زمینه دید.
در داخل کهکشان راه شیری ستاره‌ها می‌توانند همدیگر را لنز کنند؛ یعنی با رد شدن ستاره‌ای از میان ما و ستاره‌ای دیگر و در راستایی که ناظر را به ستاره‌ی دیگر وصل می‌کند، ستاره‌ی میانی باعث شکست نور می‌شود و همگرایی گرانشی اتفاق می‌افتد. در همگرایی گرانشی، تصاویر ستاره‌ی پس‌زمینه اعوجاج پیدا می‌کنند. اگر این اعوجاج‌ها بسیار قوی باشند، می‌توان دو یا بیشتر از دو تصویر از ستاره‌ی پس‌زمینه یا چشمه‌ی نور پس‌زمینه رویت کرد.



(صلیب اینشتین (به انگلیسی:Q۲۲۳۷ ، (Einstein Cross+۰۳۰ یا QSo ۰۳۰۵+۲۲۳۷، یک اختروش متاثر از همگرایی گرانشی است که مستقیما پشت ZW ۰۳۰+۲۲۳۷ که با نام عدسی هاچرا شناخته می‌شود، قرار می‌گیرد. به دلیل همگرایی گرانشی قوی، چهار تصویر از یک اختروش دور در اطراف یک کهکشان زمینه دیده می‌شوند.)

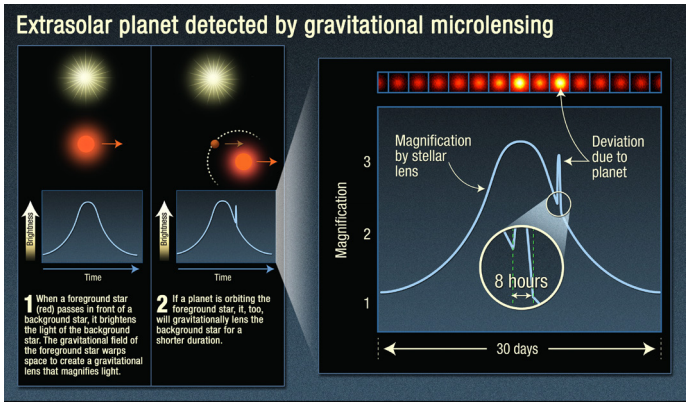
۲. ریزهمگرایی گرانشی[1] چیست و با چه تکنیکی رصد می‌شود؟

در داخل کهکشان چون زاویه‌ی فضایی بین تصاویر اعوجاج یافته خیلی کوچک است، ریزهمگرایی اتفاق می‌افتد. کلمه‌ی Microlensing از Milliarcsecond می‌آید؛ یعنی فاصله‌ی بین تصاویر، یک هزارم ثانیه‌ی قوسی است. بنابراین تلسکوپ‌ها این فواصل زاویه‌ای بسیار کوچک را نمی‌توانند تفکیک دهند و فقط مانند هر عدسی همگرای دیگری، باعث تقویت نور ستاره‌ی پس‌زمینه می‌شود. در فضای کهکشانی چون ستاره‌ها حرکت می‌کنند، این اثر به‌صورت دینامیکی مشاهده می‌شود. در واقع یک ستاره، ستاره‌ی پس‌زمینه‌ی خود را لنز می‌کند، همچنین باعث می‌شود نور ستاره‌ی زمینه تقویت شود و به بیشینه‌ی مقدار خود برسد و در حین عبور ستاره، دوباره به جای قبلی خود برگردد.



منحنی نوری

این اثر را Bohdan Paczyński در سال ۱۹۸۶ معرفی کرد که آن را ریزهمگرایی می‌نامند و ابزاری برای پیدا کردن سری اجرام فشرده و متراکم (compact) در کهکشان راه شیری شد. اجرام متراکم می‌توانند کوتوله سفید، کوتوله قهوه‌ای یا حتی سیارات و یا یک سیاهچاله باشند. هرچقدر این جرم بزرگتر باشد، زمان عبور یا مدت زمانی که طول می‌کشد تا نور این ستاره‌ی پس‌زمینه تقویت شود، طولانی‌تر می‌شود. برای یک سیاره، مدت زمانی که طول می‌کشد این ستاره‌ی زمینه تقویت شود کوتاه است. اگر سیاهچاله‌ای از جلوی راستای دید ناظر رد شود، بازه‌ی زمانی بیشتری طول می‌کشد که ستاره‌ی زمینه نورش را تقویت کند و ممکن است چند ماه به طول بینجامد تا نور ستاره‌ی پس‌زمینه‌ای، در فضای پسین خود تقویت شده و دوباره به جای اولش برگردد. حدود ۱۵ الی ۲۰ سال است که از این تکنیک، برای کشف سیارات استفاده می‌شود و پروژه‌ی در دست ما هم برای مشاهده‌ی سیارات است.

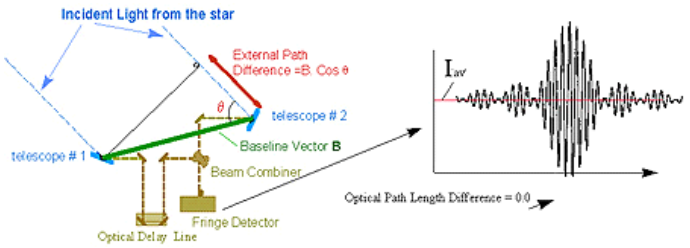


کشف سیاره با استفاده از همگرایی گرانشی

۳. روش اخترسنجی چگونه باعث دقت در اندازه‌گیری پارامترهای رصدی می‌شود؟

گاهی در لنزینگ‌هایی که اتفاق می‌افتند، دوره‌ی زمانی خیلی طولانی دارند که این مسئله به ما می‌گوید جرم این عدسی باید بزرگ باشد. در این جا مشکلی وجود دارد که با یک اندازه‌گیری شدت نور برحسب زمان عبور ستاره‌ی زمینه که به آن منحنی نوری می‌گویند، نمی‌توان تمام مشخصات عدسی را استخراج کرد. از مشخصه‌های اصلی عدسی می‌توان جرم آن، فاصله‌اش از ما و در نهایت سرعت آن را نام برد. پارامتر بدست آمده درواقع ترکیبی از این پارامترها است؛ یعنی وقتی عدسی گرانشی رصد می‌شود، مشخصات فیزیکی آن را به‌طور جداگانه نمی‌توان اندازه‌گیری کرد ولی روش‌های دیگری از جمله اخترسنجی[2] وجود دارد که با آن روش می‌توان یک ستاره‌ی در حال لنز را برای مدت زمان طولانی نگاه کرد. اگر تلسکوپ تفکیک بسیار بالا داشته‌باشد، جابه‌جایی موقعیت ستاره را می‌توان رصد کرد. در طول زمان به نظر می‌رسد که موقعیت ستاره جابه‌جایی بسیار کمی دارد. این جابه‌جایی‌ها را با تلسکوپ‌های زمینی نمی‌توان رصد کرد و تنها راه موجود، استفاده از تلسکوپ هابل است.

از روش اخترسنجی برای بدست آوردن اطلاعات تکمیلی استفاده می‌کنیم تا بتوانیم جرم را تعیین کنیم. بین جرم و فاصله چندگانگی وجود دارد، یعنی اینکه ما نمی‌دانیم جرم و فاصله چقدر هستند، اما ممکن است بدانیم حاصل ضربشان چقدر می‌شود و برای مشخص کردن هر کدام از آن‌ها، باید از این روش استفاده کنیم. اخترسنجی موقعیت ستاره‌ها را با دقت بالا اندازه‌گیری می‌کند.



استفاده از تداخل سنجی در طیف طول موج نوری برای تعیین موقعیت دقیق ستارگان[3]

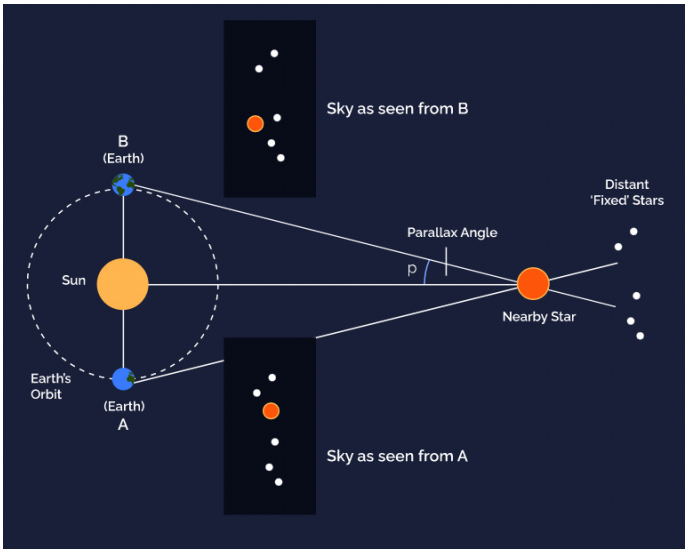
1-Microlensing

2-Astrometry

3-https://en.wikipedia.org/wiki/Astrometry

۴.اختلاف منظر چگونه بر همگرایی تاثیر می‌گذارد؟

با گردش زمین به دور خورشید، موقعیت ستاره‌ها در آسمان تغییر می‌کند، ستاره‌های نزدیک‌تر بیشتر جابه‌جا می‌شوند و ستاره‌های دورتر کمتر؛ به این اثر، اختلاف منظر می‌گویند. اختلاف منظر بر همگرایی تاثیر دارد. اگر مدت زیادی این ستاره را رصد کنید، به دلیل گردش زمین به دور خورشید، حالتی که شما می‌بینید نسبت به حالتی که در مدت کوتاهی رصد صورت می‌گیرد و گردش زمین تاثیر زیادی نداشته، مقداری انحراف پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن سه رصد مختلف، قادر به محاسبه‌ی تمام پارامترها هستیم و زمانی که همگرایی و اثر اختلاف منظر مشاهده شد، از تلسکوپ هابل می‌توان برای اندازه‌گیری موقعیت این ستاره‌ی زمینه در طول همگرایی گرانشی استفاده کرد و ترکیب این‌ها جرم، سرعت و فاصله را مشخص می‌کند.



نحوه محاسبه اختلاف منظر

اندازه‌ای حدود دو متر دارند، اما زاویه‌ی دید آن‌ها بسیار وسیع است. حدود دو درجه از آسمان را رصد می‌کنند و به مرکز کهکشان نگاه می‌کنند. چون این تلسکوپ‌ها CCD بسیار بزرگی یعنی به اندازه‌ی دو درجه دارند، شما در هر بار نگاه کردن به بخشی از مرکز کهکشان، چند ده میلیون ستاره را می‌توانید ببینید. سپس بخش دیگری از مرکز کهکشان را نگاه می‌کنند و بعد بخش دیگری؛ به نوعی می‌توان گفت که مرکز کهکشان در طول شب جاروب می‌شود. از این تلسکوپ‌ها دو عدد وجود دارد؛ یکی در نیوزلند و یکی در شیلی. با غروب در محل یکی از تلسکوپ‌ها، در محل دیگری طلوع رخ می‌دهد و همدیگر را تکمیل می‌کنند و بخشی از ستاره‌های آسمان همیشه جاروب می‌شوند. با استفاده از یک کامپیوتر نورسنجی، نزدیک به صد میلیون ستاره به طور مرتب با داده‌های روز قبل، بررسی می‌شوند. با رصد درخشندگی، هر کدام از این صد میلیون ستاره با روز قبل آن و با روز قبل‌تر آن مقایسه می‌شوند و این نور مطابق مطالبی که پیش‌تر گفتیم، تقویت می‌شود. درضمن قابل ذکر است که ستاره‌هایی با درخشندگی ثابت بررسی می‌شوند؛ نه ستاره‌های متغیر.

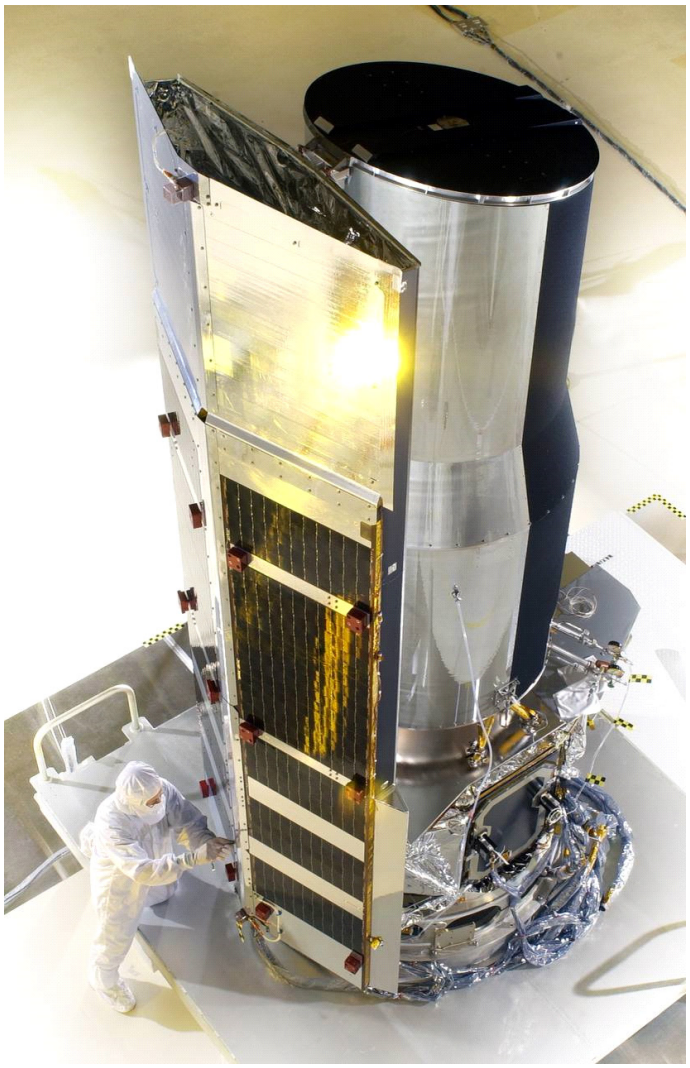


(VLT Survey در شیلی)

۵. در رصد این سیستم‌ها تلسکوپ‌های مورد استفاده، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟

تلسکوپ‌ها دو نوع هستند، یک دسته تلسکوپ‌هایی هستند که نورسنجی انجام می‌دهند و شدت درخشندگی نور یک ستاره را در طول زمان می‌سنجند. پایه‌ی رصد این است که ما بتوانیم فتومتری یا همان نورسنجی انجام دهیم، یعنی درخشندگی یک ستاره را در طول زمان بسنجیم. وقتی که همگرایی اتفاق می‌افتد درخشندگی ستاره‌ای که در زمینه قرار دارد، در پس‌زمینه تقویت می‌شود، به یک بیشینه می‌رسد و دوباره به مقدار اولیه‌ی خود برمی‌گردد. هنگامی که لنز رد شود، درخشندگی ستاره نیز به مقدار اولیه باز می‌گردد. فتومتری با استفاده از تلسکوپ‌های زمینی انجام می‌شود.
دو نوع تلسکوپ برای مساحی وجود دارد. این تلسکوپ‌ها این تلسکوپ‌ها لیست هشدار[4] دارند. فرض کنید که در همین لحظه، حدود ۴۰ تا ۵۰ لنزینگ در حال وقوع است؛ ستاره‌هایی که لنزینگ برای آن‌ها اتفاق می‌افتد، مشخص می‌شوند و بقیه‌ی تلسکوپ‌ها رویدادهایی که مدنظر هستند را به اصطلاح پیگیری[5] می‌کنند. به این معنا که با دقت بیشتری رصد می‌کنند تا بتوانند منحنی نوری را با دقت بهتری بدست آورند. فتومتری غالباً روی زمین انجام می‌شود، اما یک تلسکوپ فضایی دیگر به نام اسپیتزر در فضا وجود دارد که به دور خورشید می‌گردد و گاهی از آن برای فتومتری استفاده می‌شود. علت اینکه از این تلسکوپ به‌ندرت استفاده می‌شود، این است که فاصله‌ی اسپیتزر با زمین، از مرتبه‌ی فاصله‌ی زمین تا خورشید است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که از دو جهت به دو چیز نگاه می‌کنیم. اسپیتزر[6] باعث می‌شود تا اختلاف منظر ایجاد شود و این رصد به ما کمک می‌کند که به طور خودبه‌خود از اختلاف منظر استفاده کنیم.

4-Alert
5-Follow up
6-Spitzer - https://www.spitzer.caltech.edu



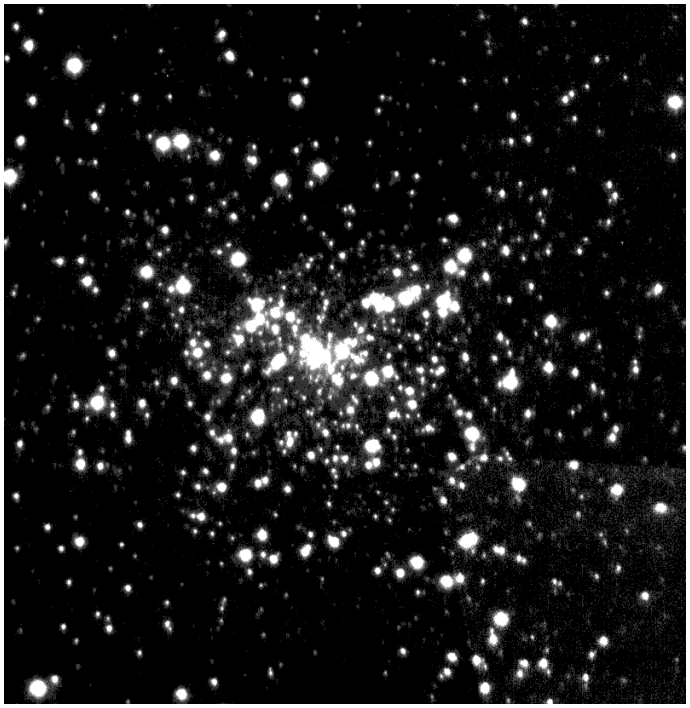
(Spitzer telescope)

۶. آیا تلسکوپ ملی ایران هم می‌تواند چنین رصدی را انجام دهد؟

اساساً تلسکوپ ملی ایران هم می‌تواند چنین کاری را انجام دهد اما با توجه به اینکه مرکز کهکشان باید رصد شود، اگر تلسکوپ ملی ایران بخواهد در این پروژه شرکت کند، مرکز کهکشان از موقعیت ایران یکی دو ماه بخش‌هایی از آسمان بالا می‌آید و به طور عمده در جنوب بیشتر قابل مشاهده است. می‌توان در فصل تابستان، یعنی زمانی که مرکز کهکشان در بالای افق قرار دارد، بخشی از زمان تلسکوپ را به چنین کاری اختصاص داد.

۷. برای بالا بردن دقت در رصد از چه تکنیک‌هایی میتوان استفاده کرد؟

هر تلسکوپ مشخصات ویژه‌ای دارد که قابل تغییر نیستند، اما می‌توان از تکنیک‌هایی برای بالا بردن دقت در رصد، استفاده کرد. دوربین تلسکوپی که من با آن کار می‌کنم، از تکنیک جدیدی پیروی می‌کند که Lucky imaging نام دارد و ترجمه‌ی آن دوربین شانسی می‌شود ولی این به معنی شانسی بودن روند کار آن نیست. این تکنیک به این صورت عمل می‌کند که با یک فرکانس خیلی بالا از منبعی تصویرهایی می‌گیرد. برای مثال فرض کنید به ستاره‌ای در مرکز کهکشان نگاه می‌کند و با فرکانس بالایی این تصاویر را می‌گیرد و بعد تصاویری که به خاطر تلاطم جو در آن اعوجاج اتفاق افتاده‌است را حذف می‌کند. تصاویری باقی می‌مانند که به طور اتفاقی زمانی از اتمسفر عبور کردند که اتمسفر در آن لحظه تلاطم نداشته‌است یا تلاطم آن کم‌تر بوده‌است. در این صورت اگر تصاویر را روی همدیگر بگذارید، در مقایسه با تلسکوپ هابل، شما یک تصویر با قدرت تفکیک[۷] بسیار بالا درست خواهید کرد. بنابراین از این تکنیک، برای بدست‌آوردن تصاویر با قدرت تفکیک بالا استفاده می‌شود.



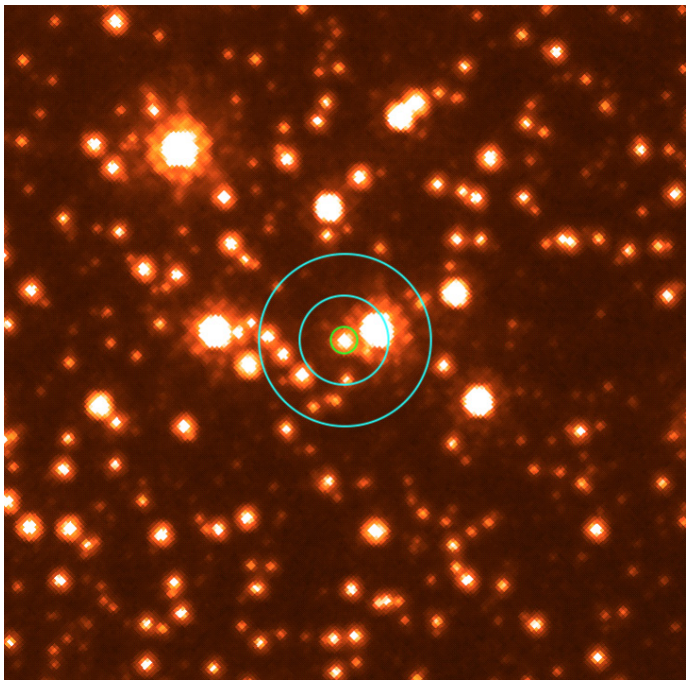
(Lucky image of M15 core)

۸. درباره‌ی رصدی که شما و تیمتان انجام دادید، توضیح بفرمایید.

تقریبا از سال ۲۰۰۸، نزدیک ۱۴ سال می‌شود که تیم ما رصد چنین سیستم‌هایی را انجام می‌دهد. یک تلسکوپ در شیلی وجود دارد به نام دنیش. این تلسکوپ فالواپ روز را انجام می‌دهد، یعنی اینکه دسته‌ی رویدادهایی که مشخص شده را با دقت بالاتر فتومتری می‌کند. دقت بالاتر یعنی برای

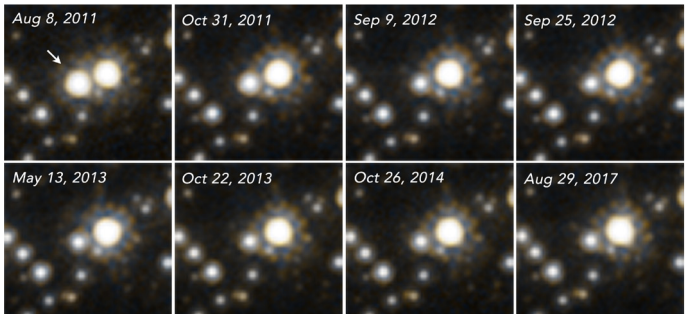
7-Resolution

مثال بتوانید هر شب از رویدادی که رخ می‌دهد، ده تصویر بگیرید. وقتی ده تصویر بگیرید، نسبت به حالتی که فقط یک تصویر در هر شب بگیرید، فاصله‌ی بین تغییرات نور نسبت به زمان خیلی کوچک خواهد بود. با داشتن ۱۰ الی ۲۰ رویداد و با چرخاندن آن‌ها، می‌توان از همه‌ی آن‌ها در فاصله‌ی مشخصی یک تصویر گرفت.



(HST image in the F814W)

این کار برای افزایش دقت منحنی نوری است، منحنی نوری وقتی دقیق‌تر است که پارامترهای مربوط به آن را بتوان بهتر اندازه‌گیری کرد. مرکز کهکشان در تمام شب قابل رصد نیست و در کنار این کار، پروژه‌های جانبی هم انجام می‌شوند. فرض کنید که در چنین موقعیتی، بعد از نیمه شب، مرکز کهکشان از افق طلوع می‌کند و بعد از ساعاتی دوباره غروب می‌کند؛ بنابراین مدت زمان زیادی در آسمان قرار ندارد. باقی زمان استفاده از تلسکوپ، به پروژه‌های جانبی اختصاص داده‌می‌شود. مطالعه‌ی سیارات فراخورشیدی که سیستم‌های گرفت هستند، یعنی سیستم‌هایی که سیارات و ستاره‌ها دور هم می‌چرخند و صفحه‌ی مداری آن‌ها هم در راستای دید ما است. بنابراین ما می‌توانیم تغییرات ستاره‌ی زمینه را ببینیم. می‌توان پروژه‌ای را تعریف کرد که آستروئیدها، سیارک‌هایی که نزدیک زمین هستند را رصد کنیم و مشخصات آن‌ها را پیدا کنیم. همچنین با داشتن برنامه‌ی کوازارها، می‌توان همگرایی آن‌ها را بررسی کرد که یک پروژه کیهان‌شناسی است.



(۰.«2*1.«2 cutouts around MOA191-11-/OGLE462-11- as observed by HST at all 8 epochs)

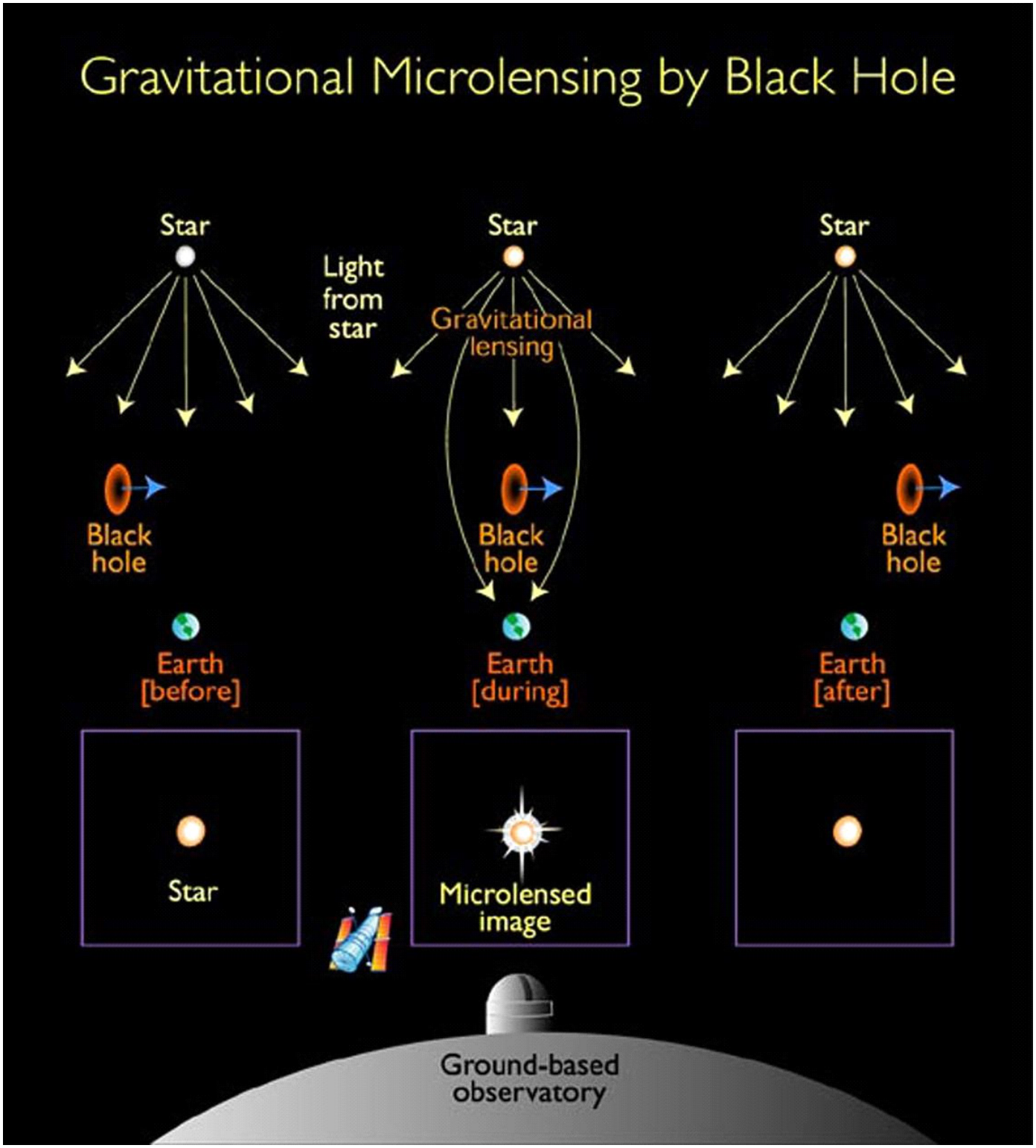


(Danish Telescope)

۹. چطور به این نتیجه رسیدید که در این سیستم رصد شده یک سیاهچاله وجود دارد؟

جرم لنزی که در آنجا داریم نزدیک هفت برابر جرم خورشید است و چون تاریک است، می‌توان نتیجه گرفت که سیاهچاله وجود دارد. عدسی رصد شده، تکی است و دوتایی[۸] نیست؛ با ترکیب یافته‌های این سه رصدی که همزمان انجام شدند، توانسیم فاصله، جرم و سرعت را اندازه‌گیری کنیم. وقتی که جرم عدسی را اندازه‌گیری کنیم، متوجه می‌شویم که جرمش حدودا ۷ برابر جرم خورشید است. هفت برابر جرم خورشید، جرم یک ستاره‌ی خیلی بزرگ است. اگر چنین ستاره‌ای وجود داشته‌باشد، چون سرعت آن را هم می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم، مشخص می‌شود که بعد از هفت یا هشت سال که از عبور این رویداد گذشته‌است، الان باید کجا قرار داشته‌باشد. اما به دلیل اینکه چیزی در آن‌جا مشاهده نشده، می‌توان گفت که یک سیاهچاله هست.

8-Binary



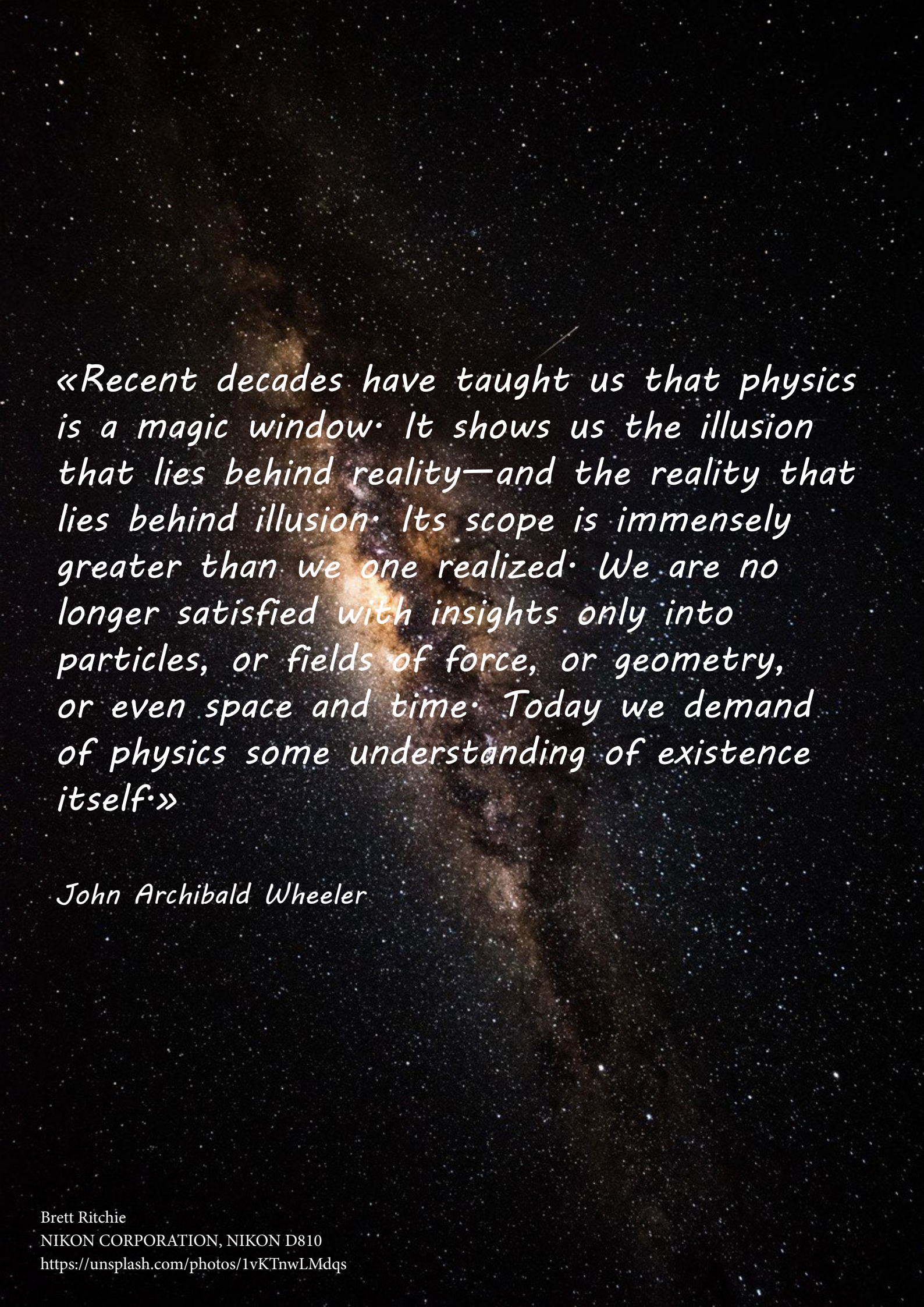
همگرایی گرانشی، سیاه‌چاله جسم میانی است

۱۰. زمان رصد این سیستم‌ها چقدر است؟

مدت زمان هرکدام از این لنزینگ‌ها که اتفاق می‌افتند، از مرتبه‌ی ماه می‌باشد. برای انجام این پروژه، در طی چندین فصل در سال‌های مختلف با استفاده از تلسکوپ هابل رصد صورت گرفت و تصاویر با همدیگر مقایسه شدند.

۱۱. آیا مایل به اضافه کردن مورد خاصی هستید؟

برای اینکه ما هم سهمی در پیشبرد علم جهانی داشته باشیم، لازم است که همکاری‌های بین‌المللی داشته‌باشیم. کارهای علمی به این صورت نیست که یک نفر یا یک گروه، در را ببندد و فقط خودش کار بکند؛ بلکه این همکاری‌ها، باعث پیشرفت سریع‌تر و بهتر علم خواهند شد. علم پدیده‌ی اجتماعی و جهانی است و بنابراین باید هر گروهی در دانشگاه‌های مختلف، ارتباط‌های بین المللی قوی داشته باشد و بتواند در این پروژه‌های بزرگ شرکت کند.



«Recent decades have taught us that physics is a magic window. It shows us the illusion that lies behind reality—and the reality that lies behind illusion. Its scope is immensely greater than we one realized. We are no longer satisfied with insights only into particles, or fields of force, or geometry, or even space and time. Today we demand of physics some understanding of existence itself.»

John Archibald Wheeler

Brett Ritchie
NIKON CORPORATION, NIKON D810
https://unsplash.com/photos/1vKTnwLMdqs